BÖLÜM 5. ÇİZGİ

A- ÇİZGİNİN ÖNEMİ

Teknik resimde, çizilen parçanın çeşitli kısımlarını ve bu kısımlarının özelliklerini ayrı, ayrı belirtmek için çeşitli kalınlık ve özellikte çizgiler kullanılır. Resme baktığımızda çizgilerin kalınlık ve şekline göre neyi ifade ettiğini anlamamız gerekir. Bunun için çizgilerin kalınlıkları ve şekilleri standard hale getirilmiştir. (TS 88-20 ISO 128-20)

B- ÇİZGİ TİPLERİ

Çizgi tipleri, Tablo 5.1' de gösterildiği gibi, TS 88-20 ISO 128-20' ye göre 15 çizgi tipi kabul edilmiş, buna bağlı olarak çizgi temel tiplerinin değişimleri de Tablo 5.2' de gösterildiği gibi belirlenmiştir. Teknik resimde çizgi grubunun seçilmesi, resmin büyüklüğüne ve tipine bağlıdır. ***Makine resimlerinde*** *kullanılan çizgilere ait çizgi grupları, çeşitleri ve genişlikleri sayfa 17' deki Tablo 5.4' de, kullanıldığı yerlere ait örnek çizimler ise sayfa 18, 19, 20 ve 21' de verilmiştir.*

Tablo 5.1. TS-20 ISO 128-20 Çizgi Tipleri (temel tipler)

Çizgi tipleri (temel tipler) TS 88-20 ISO 128-20

Tip nu.	*ÇİZGİ TİPLERİ*	*ADLANDIRMA*
01.1		*Dar (ince) sürekli çizgi*
01.2		*Geniş (kalın) sürekli çizgi*
02.1		*Dar (ince) kesik çizgi*
02.2		*Geniş (kalın) kesik çizgi*
03		*Aralıklı kesik çizgi*
04.1		*Dar (ince) noktalı uzun kesik çizgi*
04.2		*Geniş (kalın) noktalı uzun kesik çizgi*
05.1		*Dar (ince) iki noktalı uzun kesik çizgi*
06		*Üç noktalı uzun kesik çizgi*
07		*Nokta nokta çizgi*
08		*Kısa kesik çizgili uzun kesik çizgi*
09		*İki kısa kesik çizgili uzun kesik çizgi*
10		*Noktalı kesik çizgi*
11		*Noktalı iki kesik çizgi*
12		*İki noktalı kesik çizgi*
13		*İki noktalı iki kesik çizgi*
14		*Üç noktalı kesik çizgi*
15		*Üç noktalı iki kesik çizgi*

Tablo 5.2. Çizgi Temel Tiplerinin Değişimleri

	*Düzgün dalgalı süekli çizgi*
	*Düzgün spiral sürekli çizgi*
	*Düzgün sürekli zikzak çizgi*
	Serbest elle sürekli çizgi
Not: Sadece 01 numaralı temel tip çizgi değişimleri verilmiştir. Nu.:2… Nu.15 temel tiplerininde değişimleri mümkündür ve aynı tarzda gösterilir.	

C- ÇİZGİLERİN BOYUTLARI, KALINLIKLARI VE ÇEŞİTLERİ

Elle çizilen çizgilerde çizgi elemanlarının uzunlukları, Tablo 5.3' de, çizgi kalınlıkları ve çeşitleri ise Tablo 5.4' de verilmiştir.

Tablo 5.3. Elle çizilen teknik resimlerde, çizgi elemanlarının uzunlukları

Çizgi elemanı	***Çizgi tipi no***	***Uzunluğu***
Noktalar	*04 – 07- 10 - 15*	*≤ 0,5 d*
Boşluklar	*02 – 04- 15*	*3 d*
Kısa kesik çizgiler	*08- 09*	*6 d*
Kesik çizgiler	*02- 03- 10- 15*	*12 d*
Uzun kesik çizgiler	*04- 06- 08-09*	*24 d*
Aralıklar	*03*	*18 d*

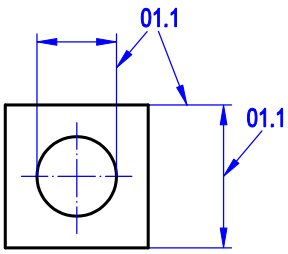
Tablo 5.4. Çizgi Çeşitleri ve Genişlikleri TS 88-24 ISO 128-24 (makine teknik resminde kullanılan çizgiler)

Çizgi grubu (01.2) (çevre çizgileri)	***Çizgi kalınlıkları*** *(ölçüler mm)*	
	02.2 – 04.2 çizgileri	***01.1 – 02.1 – 04.1 – 05.1çizgileri***
0,25	*0,25*	*0,13*
0,35	*0,35*	*0,18*
0,5[1)] *olduğunda*	***0,5*** *olmalı*	***0,25*** *olmalı*
0,7[1)] *olduğunda*	***0,7*** *olmalı*	***0,35*** *olmalı*
1	*1*	*0,5*
1,4	*1,4*	*0,7*
2	*2*	*1*
[1)] *Bu çizgi grupları tercih edilmelidir.*		

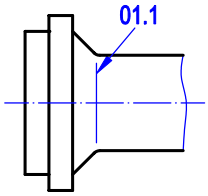
TS 88-24 ISO 128-24 standardına göre ***Dar sürekli çizgi:*** *İnce çizgi anlamında,* ***geniş sürekli çizgi:*** *Kalın çizgi anlamında*

D- ÇİZGİLERİN KULLANILMASINA AİT ÖRNEK ÇİZİMLER (makine teknik resimlerinde kullanılan çizgilere ait) (Şekil 5.1)TS 88-24 ISO 128-24

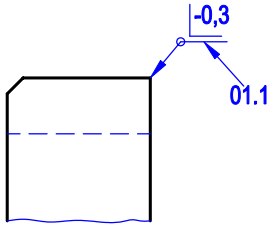
01.1 *dar (ince) sürekli çizgiye ait örnek çizimler*



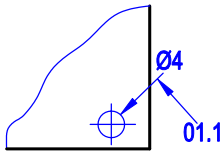
Ölçü çizgisi ve ölçü bağlama çizgisi



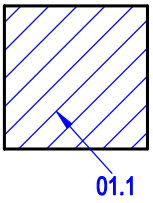
Zahiri ara kesit çizgileri



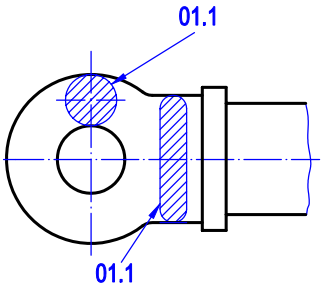
Referans çizgileri



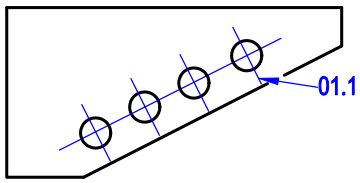
Kılavuz çizgileri



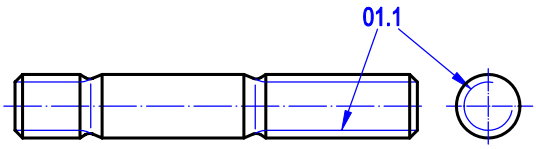
Tarama çizgileri

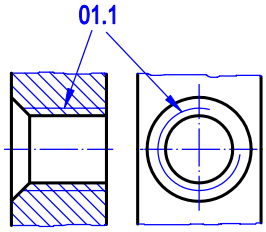


Yerinde döndürülmüş kesitlerin çevre çizgileri

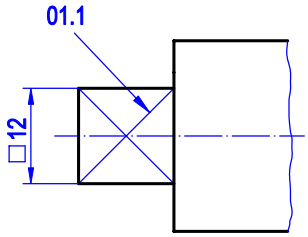


Kısa (sadeleştrilmiş) eksen çizgileri

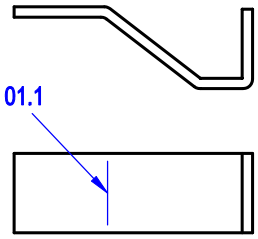




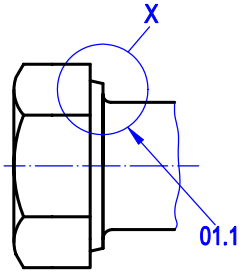
Dış ve iç vida dişi çizgileri



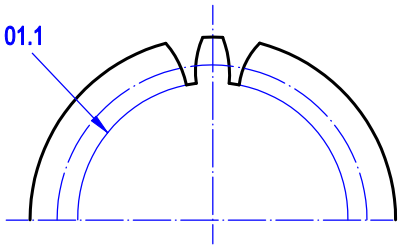
Düzlem yüzeyleri gösteren çizgiler



Kavisli kısımları gösteren çizgiler



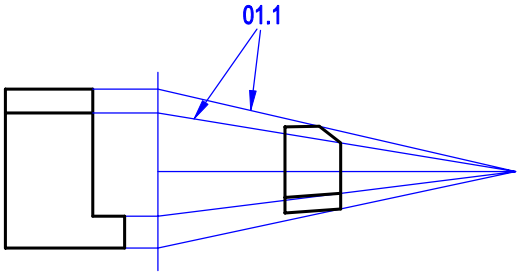
Açıklama çemberleri



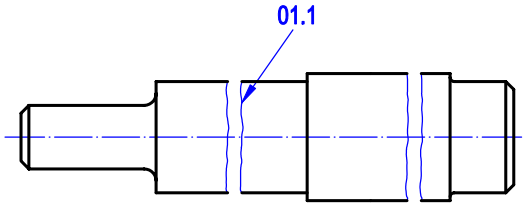
Dişli çarkların diş dibi çapları

Şekil 5.1. Çizgilerin kullanılmasına ait örnek çizimler

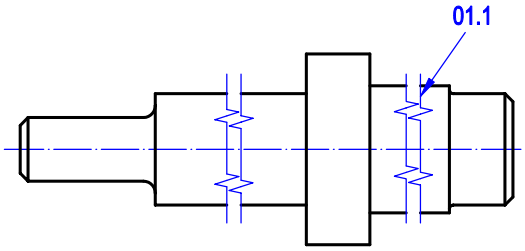
01.1 dar (ince) sürekli çizgiye ait örnek çizimler (devam)



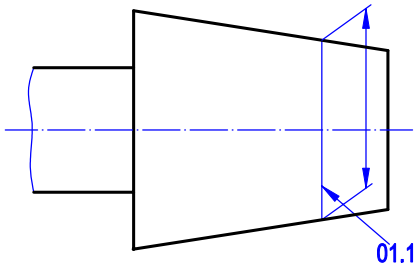
İz düşüm çizgileri



Serbest elle sürekli çizgi

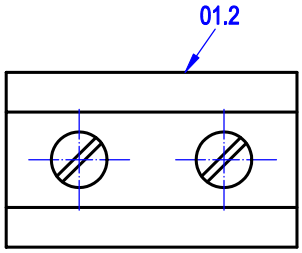


Zikzaklı sürekli çizgi

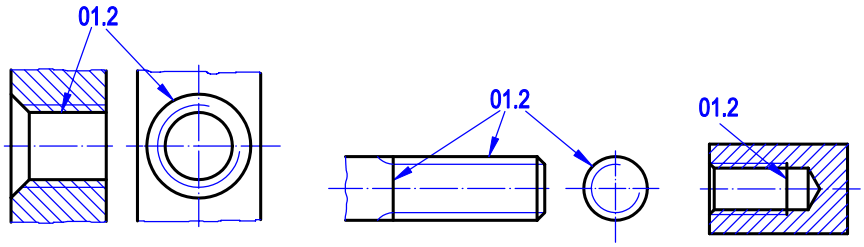


Konik şekil elemanlarındaki belirli yerdeki ölçülerin gösterilmesi

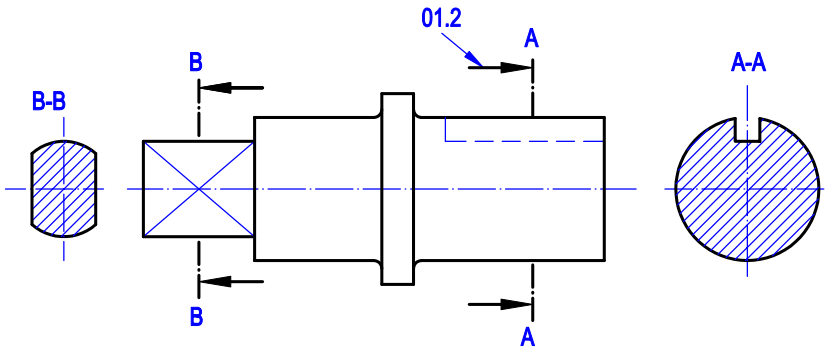
01.2 geniş (kalın) sürekli çizgiye ait örnek çizimler



Bütün çevre çizgileri



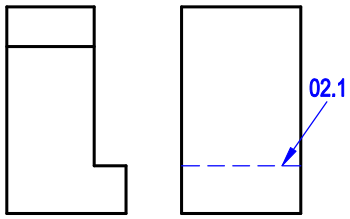
İç ve dış vida diş üstü çapları ve vida bitimleri



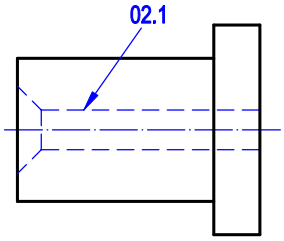
Kesit yönü oklarının çizgileri

Şekil 5.1. Çizgilerin kullanılmasına ait örnek çizimler (devam)

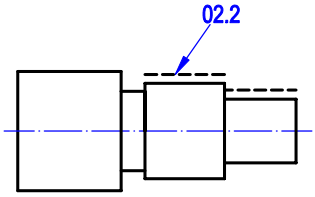
02.1 *dar (ince),* **02.2** *geniş (kalın) sürekli çizgiye ait örnek çizimler*



Görünmeyen kenar çizgileri

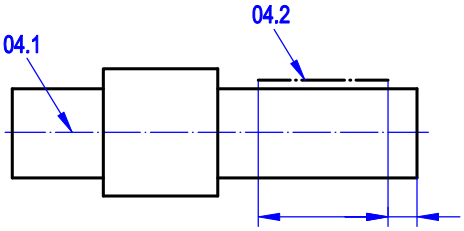


Görünmeyen çevre çizgileri

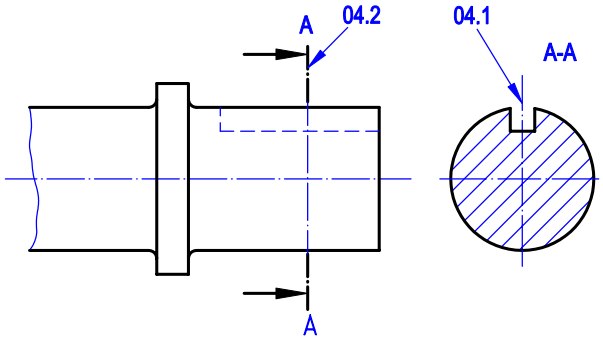


İşlenmiş yüzey sınırlarının gösterilmesi

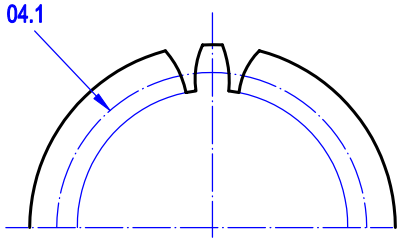
04.1 *dar (ince),* **04.2** *geniş (kalın) noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler*

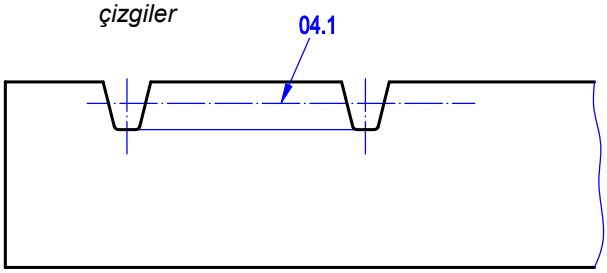


04.1 Eksen çizgileri
04.2 Ek işlem gören yüzeyler (ısıl işlem gibi)



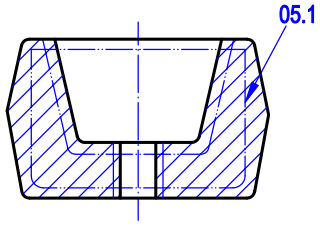
04.1 Eksen çizgileri
04.2 Kesit düzlemlerinin konumunu gösteren çizgiler



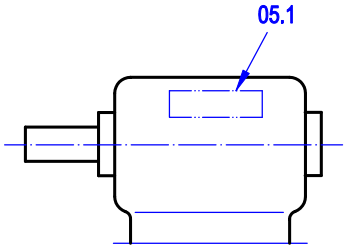


Dişlilerin bölüm dairesi çapını gösteren çizgileri

05.1*dar (ince) iki noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler*



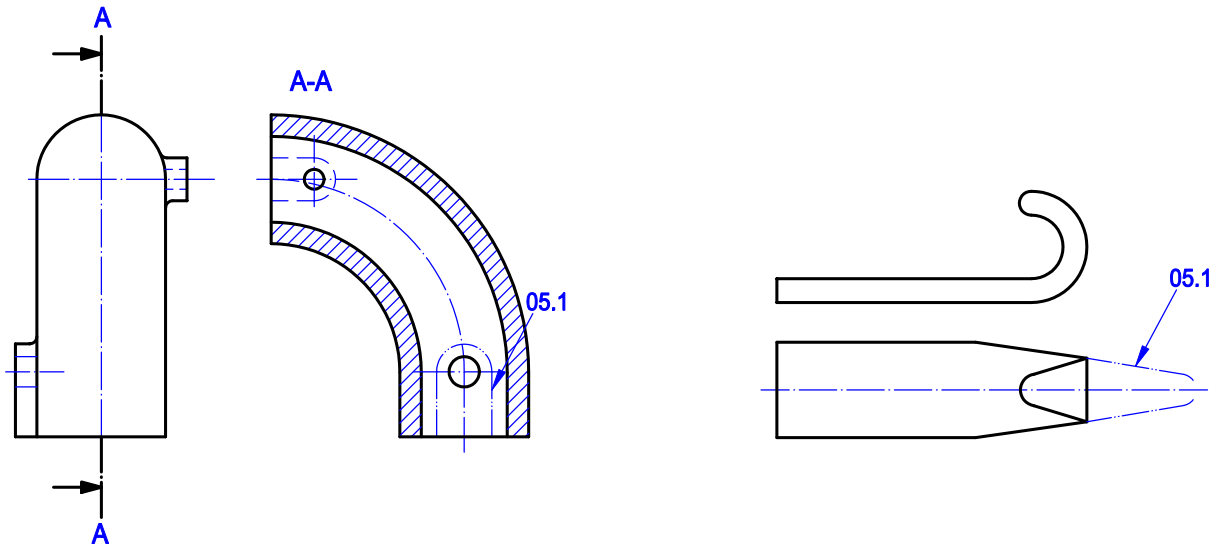
Yarı mamüllerin bitmiş çevre çizgileri



Özel alanların çerçevelenmesi

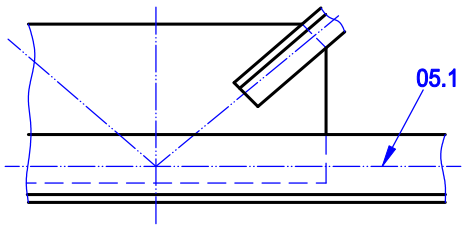
Şekil 5.1. Çizgilerin kullanılmasına ait örnek çizimler (devam)

05.1 *dar (ince) iki noktalı uzun kesik çizgiye ait örnek çizimler (devam)*



Kesit düzleminin önünde kalan kısımlar

Şekillendirmeden önceki ilk çevre çizgileri



Ağırlık merkezi çizgileri

Şekil 5.1. Çizgilerin kullanılmasına ait örnek çizimler (devam)

E- KILAVUZ VE REFERANS ÇİZGİLERİ TS 88-22 ISO 128-22

Kılavuz çizgilerinin gösterilişi (Şekil 5.2)

Kılavuz çizgileri ISO 128-20' ye uygun sürekli (ince) çizgi olarak çizilir. Tercihen bir açı altında tarama çizgileri gibi çizgilere paralel olmayacak şekilde esas çizgilere göre eğim 15° den daha büyük olmalıdır (Şekil 5.2. a, c).

Kılavuz çizgileri keskin kırık çizilebilir ve iki veya daha fazla kılavuz çizgisi birleştirilebilir (Şekil 5.2. b, e, g, h, j). Bunlar referans çizgisi, ölçü çizgisi gibi çizgileri kesmemelidir.

NOT- Birden fazla paralel çizginin belirtilmesi mecburiyetinde, okların yerine eğik çizgiler kullanılmalıdır (Şekil h).

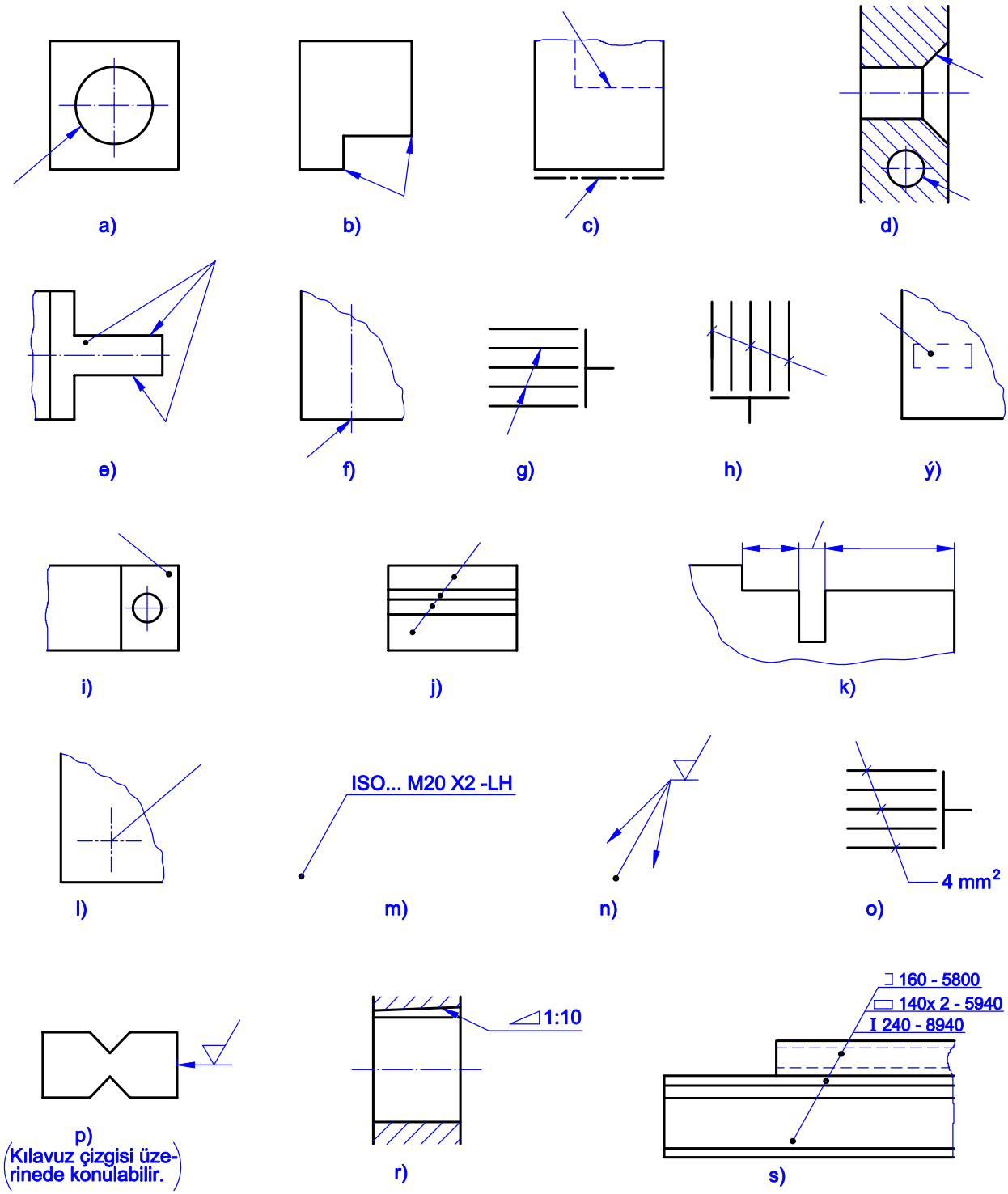
Kılavuz çizgisi bir nesnenin çevresi içinde sonlandığında bir nokta (d= 5xçizgi kalınlığı) ile sonlanır (Şekil 5.2. ı, i, j).

Kılavuz çizgisi, mesela ölçü çizgileri üzerinde veya simetri (eksen) çizgileri kesişme noktasında olduğu gibi diğer çizgilerde işaretsiz olarak sonlanır (Şekil 5.2. k, l).

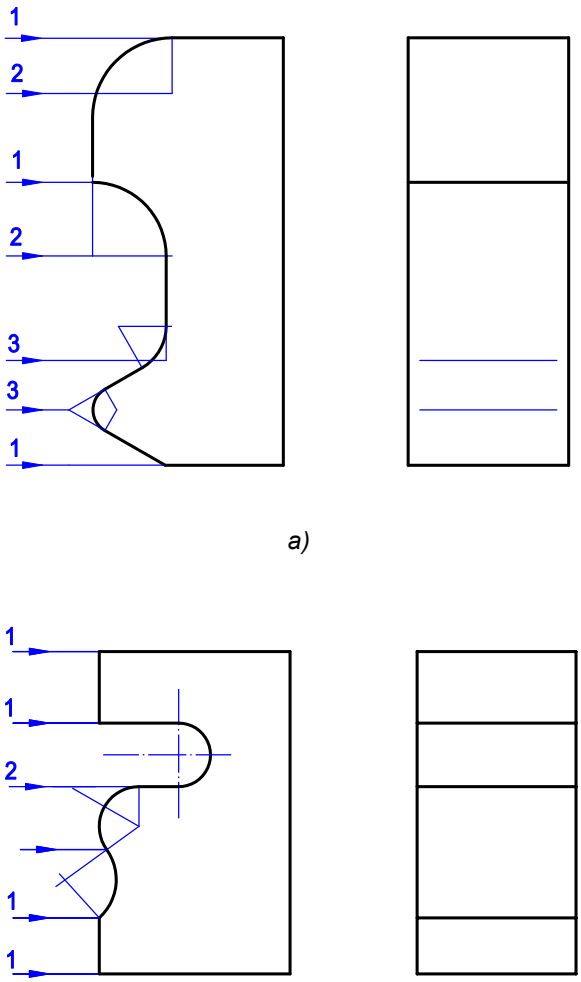
Referans çizgilerinin gösterilişi

Referans çizgisi resmin okuma doğrultusunda, ya sabit bir uzunlukta (mesela 20x referans çizgisi genişliği) (Şekil 5.2. n, o) veya belirtilen bilgilerin uzunluğuna uygun bir uzunlukta çizilmek mecburiyetindedir. (Şekil 5.2. m, r, s)

Bilgiler tercihen referans çizgisi üzerinde (Şekil 5.2. m) veya arkasında (Şekil 5.2. o) veyahut da içinde belirtilebilir (Şekil 5.2. s).



Şekil 5.2. Kılavuz ve referans çizgilerinin gösterilmesi



Şekil 5.3. Teğet kenarların gösterilmesi

E- TEĞET KENARLARIN GÖRÜNÜŞLERDE BELİRTİLMESİ :

Kenar-kenar, kenar-yay ve yay-yay birleştirmelerinden meydana gelen teğet nokta ve doğruların diğer görünüşlerde çizilmeleri Şekil 5.3 a ve 5.3 b' de gösterildiği gibi olmalıdır.

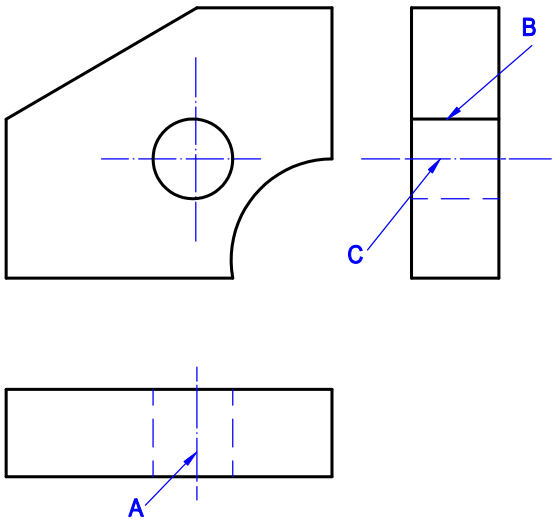
a- 1 numaralı bakış doğrultusunda, görünen kenarlar çizilir.

b- 2 numaralı bakış doğrultusunda, çizgi çizilmez.

c- 3 numaralı bakış doğrultusunda, ince arakesit çizgileri çizilir.

F- ÇİZGİLERİN SEÇİLMESİ

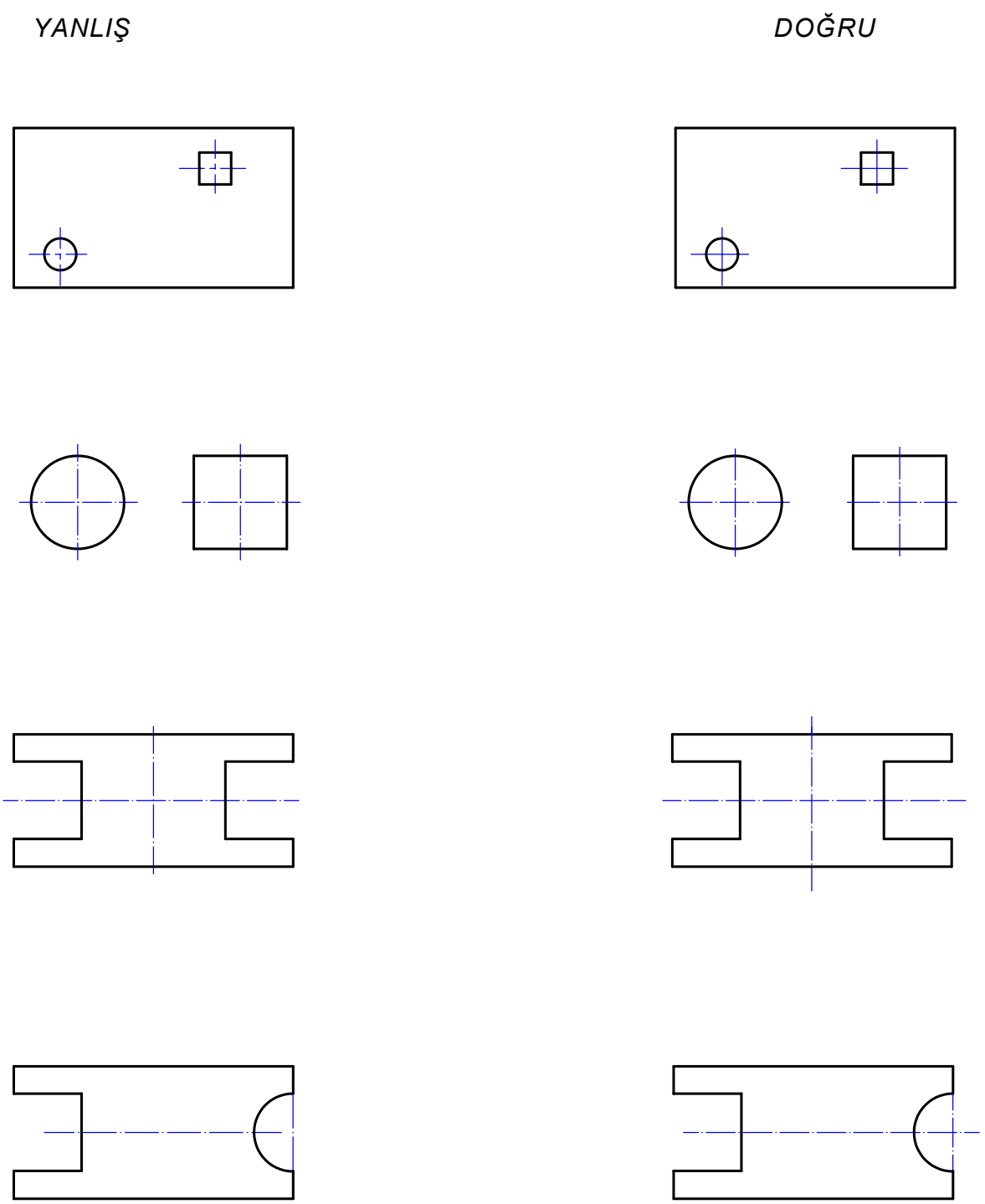
Bazı görünüşlerde çeşitli özellikleri belirten çizgiler üst üste çakışabilir. Şekil 5.4' de görünen kenar A eksen çizgisi üzerine geliyorsa, dolu çizgi eksen çizgisine tercih edilir. Görünen kenar görünmeyen kenar üzerine geliyorsa, kesik çizgi yerine dolu çizgi tercih edilir. Görünmeyen kenar C eksen çizgisi üzerine geliyorsa, kesik çizgi eksen çizgisine tercih edilir.



Şekil 5.4. Çizgilerin tercih edilmesi

G- ÇİZGİLERİN DOĞRU KULLANILMASI

Çizgilerin doğru ve yanlış kullanımlarına ait uygulamalar Şekil 5.5' de gösterilmiştir.



Şekil 5.5. Çizgilerle ilgili doğru yanlış karşılaştırması